



Белая книга Nura Chain

Справочное описание Nura Chain: EVM-сеть с chain ID 1020, трёхсекундные блоки, комиссии EIP-1559, монета NURA и её распределение — и что можно проверить в цепочке.

Редакция 1.0 • 2 сентября 2026 г. • <https://nurachain.net/whitepaper>

-
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Введение | 7. Экосистема |
| 2. Принципы проектирования | 8. Разработка в Nura Chain |
| 3. Сеть | 9. Безопасность и риски |
| 4. Нативная монета | 10. Отказ от ответственности |
| 5. Эмиссия и распределение | 11. Ссылки |
| 6. Управление | |

Nura Chain — это публичный блокчейн, исполняющий Ethereum Virtual Machine. Сеть идентифицируется chain ID 1020, формирует блок каждые три секунды, тарифицирует транзакции по рынку комиссий EIP-1559 и оплачивает вычисления своей нативной монетой NURA. Вокруг сети существуют некастодиальный кошелёк, обозреватель блоков, обмен и мост — и всё это доступно уже сегодня.

Этот документ — справочное описание сети: что она собой представляет, как работает, для чего нужна её монета и как разделена эмиссия, что существует вокруг неё и что читатель может проверить по цепочке, а не принимать на веру. Он написан сразу для трёх читателей: для того, кто решает, держать ли NURA, для того, кто собирается разрабатывать в сети, и для того, кто просто хочет понять, на что смотрит.

1. Введение

Большинство людей знакомится с новым блокчейном через диалог кошелька, запрашивающий пять значений, — и вставляет эти значения, не зная, что означает хотя бы одно из них. Nura Chain построена так, чтобы опыт был противоположным. Каждая цифра, приведённая в этом документе, либо читается из самой цепочки, либо явно помечена как опубликованное утверждение, а инструментарий вокруг сети — тот же, которым уже пользуется вся экосистема EVM.

Название обозначает одно: сеть. Продукты, построенные на ней, — Nura Wallet, Nura Explorer, Nura Swap — описаны в разделе 7 и отделены от цепочки, которой служат. Любой EVM-кошелёк, принимающий пользовательскую сеть, может работать с Nura Chain; собственный кошелёк проекта — один из входов, а не единственный.

2. Принципы проектирования

Всё, что описано ниже, определяют четыре решения.

- **Знакомое исполнение.** Сеть исполняет EVM без изменений, поэтому контракты, библиотеки, ключи и адреса переносятся из Ethereum как есть. Первый день разработчика в Nura Chain — это строка конфигурации, а не переписывание.
- **Некастодиальность по умолчанию.** Nura Wallet никогда не хранит ключ и не может переместить баланс. В сети нет ни восстановления аккаунта, ни заморозки, ни привилегированного пути расходования средств; кто держит ключ, тот и владеет монетой.
- **Проверка прежде доверия.** Chain ID, интервал блоков, рынок комиссий и личность каждого производителя блоков читаются через публичный RPC. Там, где цифру нельзя прочесть из цепочки — важнейший пример здесь общая эмиссия, — документ прямо говорит об этом, а не создаёт впечатление обратного.
- **Небольшая поверхность, описанная честно.** Сеть поставляет меньше компонентов, чем могла бы перечислить маркетинговая страница, и каждый из них описан здесь вместе со своими ограничениями, включая неудобные.

3. Сеть

3.1 Исполнение: Ethereum Virtual Machine

Nura Chain исполняет байт-код EVM. Контракт, скомпилированный для EVM на Solidity или Vyper, выполняется здесь с той же семантикой, той же стоимостью инструкций и тем же 20-байтовым адресным пространством, что и в Ethereum. Узел отвечает на стандартный интерфейс Ethereum JSON-RPC, поэтому ethers.js, viem, web3.py, wagmi, Hardhat и Foundry работают с ним, получив лишь эндпоинт и chain ID.

Совместимость — утверждение только об уровне исполнения. Адрес, которым вы владеете в Ethereum, принадлежит вам и здесь, поскольку выведен из того же ключа `secp256k1`, — но балансы, развёрнутые контракты и история представляют собой отдельные реестры. Ничто, отправленное на «тот же адрес в другой сети», между ними не переносится. Раздел 9 возвращается к этому, потому что именно отсюда берётся большинство реальных потерь.

3.2 Блоки, время и комиссии

Сеть формирует один блок каждые три секунды. Интервал фиксирован, а не является целевым: временные метки соседних заголовков отличаются ровно на три секунды. Первый блок цепочки несёт временную метку 6 июня 2026 года, 00:00 UTC.

Транзакции тарифицируются по рынку комиссий EIP-1559. Каждый блок несёт базовую комиссию, задаваемую протоколом, а отправитель добавляет к ней приоритетную; поле `baseFeePerGas` в каждом заголовке и методы `eth_maxPriorityFeePerGas` и `eth_feeHistory` раскрывают обе. На момент этой редакции базовая комиссия составляет 1 gwei, а лимит газа на блок — 150 000 000 единиц газа. Оба значения следует читать во время выполнения, а не прописывать жёстко — именно так по умолчанию и работает оценка комиссий в библиотеках.

Заголовки имеют ту же форму, что производят современные клиенты Ethereum: нулевая `difficulty`, пустой `nonce`, нулевой `mixHash` и поля, введённые обновлениями Shanghai, Cancun и Prague, — `withdrawalsRoot`, `parentBeaconBlockRoot`, `blobGasUsed` и `requestsHash`. Код, который ветвится по ненулевой сложности или ожидает, что поля proof-of-work что-то означают, будет вести себя здесь неправильно — ровно так же, как сегодня в Ethereum.

3.3 Производство блоков

Nura Chain не использует proof-of-work; описанные выше поля заголовка это исключают. Блоки формируются уполномоченным производителем блоков по фиксированному расписанию, описанному выше. Аккаунт, сформировавший блок, записывается в его поле `miner`, поэтому производитель любого блока — публичный факт, а не утверждение в документе.

На момент этой редакции каждый из выборочно проверенных блоков был сформирован одним и тем же аккаунтом производителя. Размер набора производителей — вопрос того, как эксплуатируется сеть, а не её уровня исполнения, и этот документ его не фиксирует. Любое его изменение объявляется через каналы проекта, перечисленные в разделе 11.

Сеть не раскрывает через RPC отдельного сигнала финальности. Включение в сформированный блок — то подтверждение, которое показывают кошельки и обозреватель, а поскольку блоки приходят по расписанию, включённая транзакция становится видна в пределах одного интервала.

3.4 Идентификаторы сети

Это значения, которые запросит кошелёк или клиентская библиотека. Те же значения несёт карточка сети на сайте, и те же хранит Nura Wallet.

- Название сети: Nura Chain
- Chain ID: 1020, который кошельки просят в шестнадцатеричном виде 0x3fc
- RPC-эндпоинт: <https://rpc.nurachain.net>
- Обозреватель блоков: <https://explorer.nurachain.net>
- Нативная монета: Nura, тикер NURA, 18 знаков после запятой
- Время блока: 3 секунды

Chain ID — больше, чем ярлык. По EIP-155 он подписывается в каждой транзакции, поэтому транзакцию, подписанную для сети 1020, нельзя воспроизвести ни в какой другой сети, а транзакция, подписанная для другой сети, здесь отклоняется. Это же значение стоит проверить, прежде чем доверять всему остальному, включая эту страницу:

```
curl -s https://rpc.nurachain.net \
-X POST -H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "eth_chainId", "params": []}'
```

Ответ — `{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "result": "0x3fc"}`. Кошелек с поддержкой EIP-3085 все значения выше можно передать одним запросом — именно это делает кнопка «Добавить Nura Chain в кошелёк» на сайте.

4. Нативная монета

NURA — нативная монета сети. Она оплачивает газ: каждая транзакция расходует газ, газ тарифицируется в NURA, и аккаунту нужен баланс, прежде чем он сможет отправить хоть что-нибудь, включая первое развёртывание контракта. Это та же роль, что играет эфир в Ethereum, и самая мелкая единица здесь точно так же равна одной миллиардной от одной миллиардной монеты.

Поскольку это нативный актив, а не контракт, у NURA нет адреса токена. Страница, которая просит «адрес контракта NURA», чтобы добавить монету, просит то, чего не существует; баланс появляется от добавления сети. Токены ERC-20 существуют в Nura Chain как обычные контракты, но NURA к ним не относится.

5. Эмиссия и распределение

5.1 Общая эмиссия

Опубликованная общая эмиссия — 1 000 000 000 NURA, один миллиард.

Это опубликованная цифра, а не читаемая из цепочки, и различие имеет значение. ERC-20 раскрывает `totalSupply()`, потому что это контракт, ведущий собственный реестр; эмиссия же нативной монеты живёт в конфигурации клиента и в состоянии генезиса, и метода `eth_totalSupply` не существует. Любой отдельный баланс можно прочесть через `eth_getBalance`; общую сумму — нельзя.

Оборотная эмиссия в этой редакции намеренно не указана. Она зависит от того, какие доли считать разблокированными в данный момент, а это суждение, а не измерение, — если только каждая заблокированная доля не лежит на опубликованном адресе, за которым может наблюдать кто угодно.

5.2 Распределение

Общая эмиссия разделена на шесть частей. Проценты, вытекающее из них количество токенов и заявленные условия каждой доли таковы:

- **Заблокировано — 40%, 400 000 000 NURA.** Заблокировано на год. Что с этой долей будет, решится по окончании срока, и любое решение по ней требует одобрения голосованием не менее 65% сети.
- **Ликвидность — 25%, 250 000 000 NURA.** Распределяется в течение года на предоставление и управление ликвидностью, с целью работоспособной торговой ликвидности и более устойчивой экосистемы NURA.
- **Сообщество — 10%, 100 000 000 NURA.** Распределяется участникам сообщества в течение года — тем, кто помогает росту сети активностью, участием, разработкой, привлечением или другим полезным вкладом, а не платежами. Распределение следует за рассмотрением и одобрением управляющего совета.
- **Публичная продажа — 10%, 100 000 000 NURA.** Предлагается на публичной продаже по цене 24 000 долларов за всю долю, что даёт 0,00024 доллара за NURA.
- **Казначейство — 10%, 100 000 000 NURA.** Распределяется в течение года под надзором управляющего совета на развитие экосистемы, инфраструктуру, продукты, партнёрства и прочие нужды проекта.
- **Аирдроп — 5%, 50 000 000 NURA.** Распределяется в виде аирдропа в течение года. Получатели определяются через отобранные каналы и сообщества, а окончательное распределение подтверждает управляющий совет.

В сумме эти шесть долей дают 100%. Цена публичной продажи — фиксированное условие той продажи, а не рыночная котировка, и её не следует читать как оценку стоимости монеты.

5.3 Проверка баланса

Каждый баланс в сети публичен. Любой адрес, включая любой адрес, который проект публикует для той или иной доли, может прочитать кто угодно:

```
curl -s https://rpc.nurachain.net -X POST \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "eth_getBalance", "params": ["0xSomeAddress", "latest"]}'
```

Ответ приходит в wei, в шестнадцатеричном виде; разделите на 10^{18} , чтобы получить NURA. Ту же цифру показывает Nura Explorer, и сверять оба источника — привычка, которую этот документ рекомендует повсюду.

6. Управление

На момент этой редакции для сети заявлены два правила управления, и оба касаются приведённого выше распределения, а не протокола.

Заблокированные 40% эмиссии нельзя высвободить, перенаправить или как-либо иначе распорядиться ими без одобрения голосованием не менее 65% сети. Этот порог — единственное обязывающее правило для самой крупной отдельной доли эмиссии.

Доли сообщества, казначейства и аирдропа — в сумме 25% эмиссии — распределяются под рассмотрением и надзором управляющего совета, который подтверждает каждую выдачу.

Никакого другого механизма управления здесь не заявлено. Собственные параметры протокола — интервал блоков, рынок комиссий, набор производителей — задаются операторами сети, и этот документ не описывает для них систему голосования в цепочке, потому что такая система не развёрнута.

7. Экосистема

7.1 Nura Wallet

Nura Wallet — некастодиальный кошелек, созданный для этой сети. Приватные ключи генерируются и хранятся на устройстве, и кошелек не может потратить баланс сам по себе. Его исходный код и релизы опубликованы на GitHub.

Он сделан как нативное приложение, а не расширение браузера. Сборки публикуются для Android — как в Google Play, так и в виде универсального APK, — для Windows в виде установщика x64 и для Linux в виде пакета Debian для amd64. Сборки для iOS и macOS пока не опубликованы. Все сборки и архитектуры перечислены на странице релизов кошелька.

Поскольку это приложение, веб-странице некуда внедряться за пределами встроенного браузера самого кошелька. Поэтому сайт обращается к нему двумя способами: через объявление провайдера по EIP-6963 внутри этого браузера, а во всех остальных случаях — через диплинк `nurawallet://`, который переносит запрос в приложение и возвращает ответ странице. Любой другой EVM-кошелек подключается к сети через обычный запрос добавления сети по EIP-3085.

7.2 Nura Explorer

Nura Explorer индексирует блоки, транзакции и переводы в сети. Именно там подтверждается, что транзакция действительно произошла, там можно прочитать код и вызовы контракта и там на каждом блоке виден производитель блоков из раздела 3.3. Он читает ту же цепочку, которую обслуживает RPC-эндпоинт, — и потому сверка обоих стоит потраченных десяти секунд.

7.3 Nura Swap

Nura Swap — интерфейс обмена для сети. Его пул котирует цену NURA относительно обёрнутого представления монеты, и именно эту котировку сайт показывает как цену NURA.

Пул небольшой, поэтому одна сделка способна резко сдвинуть котировку. Это рыночная котировка из одного пула, а не листинг на бирже, и по этой причине документ не приводит цену.

7.4 Мост

Мост выпускает представления BNB и USDT в Nura Chain в виде обычных контрактов ERC-20. Оба токена работают по схеме «выпуск и сжигание», а не как хранилища: единица существует в Nura только потому, что единица была заблокирована в исходной сети. Их контракты в Nura:

- BNB: `0xD4221Ad9772BF5bA7423a044bBBEe6af2154A5Fc`
- USDT: `0x4E0DB0B1Da408faF5637202CF48b0bc7733bE6dC`

Таким образом, стоимость, переведённая в сеть через мост, — это `totalSupply()` каждого токена, и именно так сайт вычисляет общую заблокированную стоимость. Эта цифра измеряет требование, выпущенное в Nura; она равна обеспечению лишь до тех пор, пока мост платёжеспособен и обеспечен один к одному. Баланс кастодиана в исходной сети — авторитетная сторона, и именно эту цифру проверяет внимательный читатель.

8. Разработка в Nura Chain

Ничто в инструментарии Solidity не специфично для этой сети. Развёртывание — это запись сети с RPC-эндпоинтом и chain ID из раздела 3.4, пополненная достаточным количеством NURA для оплаты газа. Три источника трения стоит знать до первого развёртывания.

- Прочитайте chain ID с эндпоинта и сравните его с конфигурацией фреймворка. Они расходятся чаще, чем ожидаешь, — обычно потому, что конфигурация была скопирована из другого проекта.
- Позвольте библиотеке оценивать комиссии. Базовая и приоритетная комиссии читаются во время выполнения, а жёстко заданная цена газа — самая частая причина, по которой транзакция висит невключённой.
- Контракт, развёрнутый в другом месте, здесь не развёрнут. Повторное развёртывание назначает новый адрес, если намеренно не используется детерминированный деплойер, а любую жёстко прописанную зависимость от контрактов или оракулов другой сети придётся пересмотреть.

RPC-эндпоинт отдаёт разрешающие заголовки CORS, поэтому страница в браузере может читать из цепочки напрямую, без сервера-посредника. В блоге проекта есть пошаговые руководства по подключению, развёртыванию контракта и выпуску ERC-20.

9. Безопасность и риски

- **Некастодиальность — это ответственность.** Пути восстановления утерянной seed-фразы не существует ни в этой сети, ни в любой другой, и никто не может отменить транзакцию после того, как она попала в блок.
- **Неверный chain ID — вот как теряются средства.** Сверьте `1020` с эндпоинтом, прежде чем сохранять сеть в кошельке, и относитесь к любой странице — включая эту — как к утверждению, которое нужно проверить.
- **Совместимость — не общее состояние.** Активы не переходят между цепочками от отправки на тот же адрес. Только мост из раздела 7.4 переносит BNB или USDT в сеть, и только в пределах указанных там ограничений.
- **Котировка обмена тонкая.** Цена, прочитанная из одного небольшого пула, — не оценка стоимости, и её может сдвинуть одна сделка.
- **Мост несёт кастодиальный риск.** Выпущенное представление стоит своего обеспечения лишь до тех пор, пока кастодиан на исходной стороне держит его один к одному.
- **Некоторые цифры — опубликованные утверждения.** Общую эмиссию и условия распределения из раздела 5 нельзя подтвердить через RPC. Там, где проект публикует адреса долей, их балансы можно прочитать вызовом из раздела 5.3.
- **Производство блоков сконцентрировано.** Раздел 3.3 прямо описывает наблюдаемый набор производителей, чтобы читатель мог взвесить это сейчас, а не обнаружить позже.

10. Отказ от ответственности

Этот документ описывает сеть такой, какая она есть на указанную редакцию. Он не является офертой, предложением или инвестиционной рекомендацией, и ничто в нём не следует читать как обещание относительно будущей цены, ликвидности или доступности NURA. Цифры, помеченные как опубликованные утверждения, — это заявления проекта; любую другую цифру можно сверить с цепочкой приведёнными вызовами. Последующие редакции заменяют эту, а номер редакции и дата в начале документа указывают, какую из них держит читатель.

11. Ссылки

- RPC-эндпоинт: <https://rpc.nurachain.net>
- Обозреватель блоков: [Nura Explorer](https://explorer.nurachain.net) (<https://explorer.nurachain.net>)
- Обмен: [Nura Swap](https://swap.nurachain.net/) (<https://swap.nurachain.net/>)
- Релизы кошелька: [Nura Wallet на GitHub](https://github.com/NuraChain/Wallet/releases) (<https://github.com/NuraChain/Wallet/releases>)
- Исходный код: [NuraChain на GitHub](https://github.com/NuraChain) (<https://github.com/NuraChain>)

- Сообщество: [Telegram](https://t.me/nurachain) (<https://t.me/nurachain>), [X](https://x.com/nurachainnet) (<https://x.com/nurachainnet>), [Discord](https://discord.gg/8BMAXTdXQg) (<https://discord.gg/8BMAXTdXQg>), [Instagram](https://www.instagram.com/nura.chain/) (<https://www.instagram.com/nura.chain/>)
- Стандарты: [EIP-155](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-155) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-155>) (защита от воспроизведения), [EIP-1559](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559>) (рынок комиссий), [EIP-3085](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-3085) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-3085>) (добавление сети в кошелёк), [EIP-6963](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6963) (<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-6963>) (обнаружение кошельков)
- Руководства: [что такое Nura Chain](https://nurachain.net/blog/what-is-nura-chain) (<https://nurachain.net/blog/what-is-nura-chain>), [подключение к RPC](https://nurachain.net/blog/connect-to-nura-chain-rpc) (<https://nurachain.net/blog/connect-to-nura-chain-rpc>), [добавление сети в кошелёк](https://nurachain.net/blog/add-nura-chain-to-your-wallet) (<https://nurachain.net/blog/add-nura-chain-to-your-wallet>), [развёртывание контракта](https://nurachain.net/blog/deploy-a-smart-contract-on-nura-chain) (<https://nurachain.net/blog/deploy-a-smart-contract-on-nura-chain>), [эмиссия и распределение](https://nurachain.net/blog/nura-coin-tokenomics) (<https://nurachain.net/blog/nura-coin-tokenomics>)